

1. *Rappeler, sans justification, le développement limité à l'ordre 1 en 0 des fonctions*

$$f(x) = \sin(x), \quad g(x) = \frac{1}{1+x}, \quad h(x) = \sqrt{1+x}.$$

On a :

$$f(x) = x + o_{x \rightarrow 0}(x), \quad g(x) = 1 - x + o_{x \rightarrow 0}(x), \quad h(x) = 1 + \frac{1}{2}x + o_{x \rightarrow 0}(x).$$

2. *On considère la fonction*

$$\begin{aligned} f :]-1, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto (\ln(x+1))^2 - (\ln(x))^2. \end{aligned}$$

Déterminer un équivalent simple de $f(x)$

a) *lorsque $x \rightarrow +\infty$, on peut écrire (par exemple)*

$$\begin{aligned} (\ln(x+1))^2 - (\ln(x))^2 &= \left[\ln(x) + \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \right]^2 - (\ln(x))^2 \\ &= (\ln(x))^2 \left(1 + \frac{1}{x \ln(x)} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x \ln(x)}\right) \right)^2 - (\ln(x))^2 \\ &= (\ln(x))^2 \left(1 + \frac{2}{x \ln(x)} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{x \ln(x)}\right) \right) - (\ln(x))^2 \\ &= \frac{2 \ln(x)}{x} + o_{x \rightarrow +\infty}\left(\frac{\ln(x)}{x}\right) \\ &\sim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln(x)}{x}. \end{aligned}$$

b) *lorsque $x \rightarrow 0^+$, comme $-(\ln(x))^2 \rightarrow -\infty$, on peut diviser :*

$$\frac{f(x)}{-(\ln(x))^2} = \frac{(\ln(x+1))^2 - (\ln(x))^2}{-(\ln(x))^2} = -\frac{(\ln(x+1))^2}{(\ln(x))^2} + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0 + 1 = 1.$$

Donc

$$f(x) \sim_{x \rightarrow 0^+} -(\ln(x))^2.$$

3. *Soit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, où l'on note*

$$\begin{aligned} f : [-4/3, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sqrt{3x+4}. \end{aligned}$$

On introduit la fonction

$$\begin{aligned} g : [-4/3, +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) - x. \end{aligned}$$

a) Quel est le signe de g sur $[-4/3, 0]$? Etudier son signe sur $\mathbb{R}_+$.

Lorsque $x \in [-4/3, 0]$ on a $-x \geq 0$ donc

$$g(x) \geq f(x) = \sqrt{3x+4} \geq 0.$$

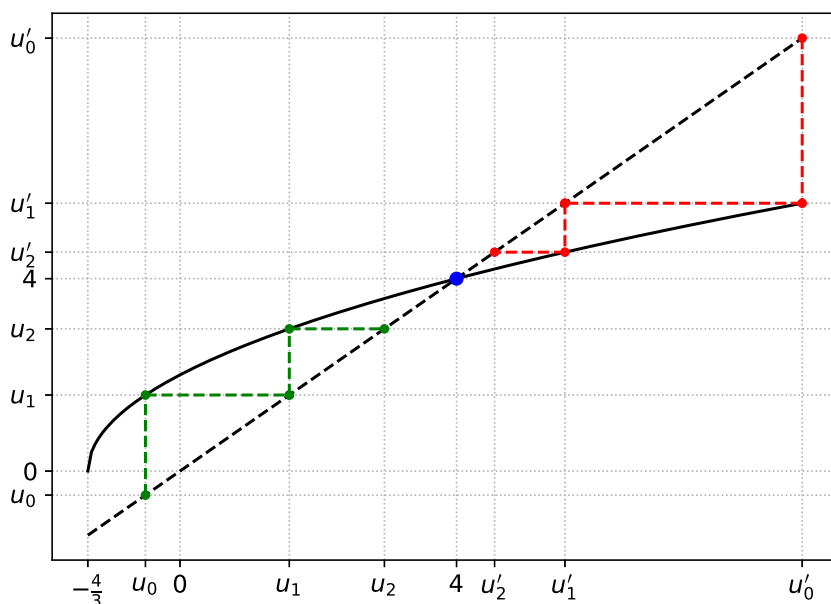
Lorsque $x > 0$, on a $\sqrt{3x+4} + x > 0$ et l'on peut écrire

$$\sqrt{3x+4} - x = \frac{3x+4-x^2}{\sqrt{3x+4}+x} = \frac{(x+1)(4-x)}{\sqrt{3x+4}+x}.$$

On en déduit le signe de g :

x	$-4/3$	4	$+\infty$
$g(x)$		$+$	$0 \quad -$

- b) Représenter sur un même schéma le graphe de f ainsi que la droite d'équation $y = x$. On peut faire apparaître les propriétés suivantes : f est strictement croissante, le graphe de f est au-dessus de la droite d'équation $y = x$ pour les abscisses $x < 4$, la coupe en $x = 4$, puis est au-dessous pour les abscisses $x > 4$. On sait aussi que le graphe de f passe par les points $(-4/3, 0)$, $(0, 2)$ et $(4, 4)$, et possède une demi-tangente verticale en $x = -4/3$.



- c) Soit $\alpha > 0$ le point fixe de f . Montrer que $[-4/3, \alpha[$ et $] \alpha, +\infty[$ sont stables par f . Le point fixe de f est $\alpha = 4$, d'après l'étude du signe de g ci-dessus. Comme la fonction f est strictement croissante, on a bien

$$f([-4/3, 4]) \subset [f(-4/3), f(4)] = [0, 4] \subset [-4/3, 4],$$

ainsi que

$$f([4, +\infty]) \subset [f(4), +\infty] = [4, +\infty].$$

d) Montrer que pour toute donnée initiale $u_0 \geq -4/3$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite ℓ que l'on déterminera. Distinguons deux cas :

- Si $u_0 \in [-4/3, 4]$, alors par stabilité, la suite est à valeurs dans cet intervalle. En outre, comme $g(x) \geq 0$ pour tout $x \in [-4/3, 4]$, la suite est croissante. Comme elle est majorée par 4, elle converge vers une limite $\ell \leq 4$. Enfin, f est continue sur cet intervalle donc ℓ est un point fixe de f . Le seul point fixe étant 4, on en déduit que $\ell = 4$.
- Si $u_0 > 4$, alors par stabilité, la suite est à valeurs dans $]4, +\infty[$. En outre, comme $g(x) < 0$ pour tout $x > 4$, la suite est décroissante. Comme elle est minorée par 4, elle converge vers une limite $\ell \geq 4$. Comme f continue sur $[4, +\infty[$, ℓ est un point fixe de f . Le seul point fixe étant 4, on en déduit $\ell = 4$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer

$$S_n = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i(n-j).$$

Par exemple, séparer les deux sommes, travailler sur l'indice j et reconnaître des sommes connues :

$$S_n = \left(\sum_{i=1}^n i \right) \left(\sum_{j=1}^n (n-j) \right) = \left(\sum_{i=1}^n i \right) \left(\sum_{j=0}^{n-1} j \right) = \frac{n(n+1)}{2} \frac{(n-1)n}{2} = \frac{n^2(n^2-1)}{4}.$$

5. On considère ici la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ de terme général $u_n = \frac{2 \sin(3^{-n-1} \frac{\pi}{2})}{\cos(3^{-n} \frac{\pi}{2})}$.

a) Etablir pour tout $x \in [0, \pi/6[$ l'égalité

$$\tan(3x) - \tan(x) = \frac{2 \sin(x)}{\cos(3x)}.$$

Lorsque $x \in [0, \pi/6[$, on peut écrire

$$\begin{aligned} \tan(3x) - \tan(x) &= \frac{\sin(3x)}{\cos(3x)} - \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{\sin(3x) \cos(x) - \cos(3x) \sin(x)}{\cos(3x) \cos(x)} \\ &= \frac{\sin(3x - x)}{\cos(3x) \cos(x)} = \frac{2 \sin(x) \cos(x)}{\cos(3x) \cos(x)} = \frac{2 \sin(x)}{\cos(3x)}. \end{aligned}$$

b) Déterminer si la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ est convergente. Le cas échéant, calculer sa somme.

Si $n \geq 1$ alors $x = 3^{-n-1} \pi/2 \in [0, \pi/6[$ donc on peut utiliser a) :

$$u_n = \frac{2 \sin(3^{-n-1} \frac{\pi}{2})}{\cos(3^{-n} \frac{\pi}{2})} = \tan\left(3^{-n} \frac{\pi}{2}\right) - \tan\left(3^{-(n+1)} \frac{\pi}{2}\right) = v_n - v_{n+1}.$$

On se retrouve avec une somme télescopique. Comme $\lim v_n = 0$, la série converge et

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = v_1 = \tan\left(3^{-1} \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$